Sagar Kriplani

Konstrukteur Entwicklung Sondermaschinen (m/w/d) — M.Sc. Scientific Instrumentation

Goethestraße 1, 89518 Heidenheim an der Brenz, Germany +49 157 582 90324 sagar.kriplani@outlook.com
linkedin.com/in/sagar-kriplani **Arbeitserlaubnis:** Blaue Karte EU (Uneingeschränkt, sofort verfügbar)

KURZPROFIL

Zielorientierter Entwicklungs- und Konstruktionsingenieur (M.Sc. Scientific Instrumentation, Note 1,8) mit über 3 Jahren Praxiserfahrung in der fertigungsgerechten 3D-CAD-Konstruktion (SolidWorks, Inventor, Creo, Siemens NX), strukturmechanischen & thermischen FEM-Simulationen (ANSYS Workbench) sowie der mechatronischen Baugruppenentwicklung. Nachgewiesene Erfolge im Sondermaschinenbau und der Halbleiterindustrie (Leitung von 8+ Maschinenplattformen, 50 % Energieersparnis, 70 % Bauteilkostensenkung). Spezialisiert auf DFM/DFA, Form- und Lagetoleranzen (DIN EN ISO 1101) und Sondermaschinenbau, Automatisierungsplattformen, DFM/DFA, Trumpf-Blechabwicklung, GD&T DIN ISO 1101. Verhandlungssicheres Englisch (C1) und praxiserprobtes Deutsch (B2).

BERUFSERFAHRUNG

Entwicklungsingenieur & Konstrukteur — NeSt GmbH Sondermaschinenbau & Anlagenbau, Herbrechtingen 09/2025 – 09/2026

- **Plattformkonzeption & Detaillierung:** Eigenverantwortliche Leitung der 3D-CAD-Konstruktion von über 8 maßgeschneiderten Maschinenplattformen bis zur Serienfreigabe; Erstellung von ca. 200 fertigungsgerechten Zeichnungen/Monat nach DIN/ISO.
- **DFM/DFA & Gehäusekonstruktion:** Auslegung modularer Baugruppen, Feinwerkmechaniken und Schutzgehäuse (Trumpf-Blechabwicklung) unter strenger Einhaltung von Montage- und Fertigungsrichtlinien.
- **FEM-Berechnung & Toleranzanalyse:** Statische und thermische Auslegung via ANSYS Workbench sowie 1D/2D-Toleranzkettenrechnungen (GD&T DIN EN ISO 1101) zur Vermeidung von Schnittstellenkonflikten.
- **Kosten- & Gewichtsoptimierung:** Erzielung von bis zu 70 % Kostensenkung und 60 % Gewichtsreduzierung durch Baugruppenstandardisierung, Werkstoffsubstitution und FMEA-Analysen.
- **PDM & ERP-Integration:** Pflege komplexer Stücklisten (BOM) in PDM-Systemen und SAGE ERP; Schnittstellenabstimmung mit Fertigung, Montage und Lieferanten.

Werkstudent (Konstruktion & Entwicklung) — Brooks Automation (Deutschland) GmbH, Steißlingen 02/2024 – 06/2024

- **Reinraum- & Vakuummechanik:** Detaillierung hochpräziser Vakuumkammermodule und mechatronischer Subsysteme für FOUP-Halbleiterreiniger (Reinraumklasse 1 µm) gemäß SEMI-Standards.
- **Optothermisches Re-Engineering:** Neukonstruktion von IR-Quarzstrahler-Halterungen zur Verringerung thermischer Abschattung um 80 % bei gleichzeitiger 3-facher Gewichtsreduktion (FLIR-Thermografie).
- **PLM-Dokumentation:** Verwaltung von Baugruppenstrukturen, Ausarbeitung von ECNs und Erstellung von Prüfberichten in Agile PLM und CAD.

Praktikant (Konstruktion & Systemintegration) — Brooks Automation (Deutschland) GmbH, Steißlingen 01/2023 – 06/2023

- **Process Air Unit (PAU) Redesign:** Eigenverantwortliche Auslegung, CAD-Modellierung und thermodynamische Simulation der Prozesslufteinheit für EUV-Pod-Reiniger vom Konzept bis zum Prototyp.
- **Energie- & Bauraumeinsparung:** Senkung der Heizleistung von 48 kW auf 18 kW (~50 % Ersparnis), 34 % Bauraumverkleinerung, 90 % Druckverlustsenkung und 21 % Herstellkostensenkung.
- **Fluidik & Normen:** Auswahl korrosionsbeständiger Edelstähle (304/316Ti) und Integration von Ventilen, Durchflussmessern und 4-nm-Filtern nach ASME B31.3 und SEMI S8.

Entwicklungsingenieur (Konstruktion & Werkzeugbau) — Ravi Brass Industries, Jamnagar, Indien 08/2020 – 08/2021

- **Präzisionssteckverbinder & Werkzeuge:** 3D-CAD-Konstruktion mikrogeometrischer Komponenten und Werkzeuge mit Creo Parametric nach DIN/IEC; Senkung der Ausschussquote um 20 %.

AUSGEWÄHLTE ENTWICKLUNGSPROJEKTE

Optothermisches Quarzstrahler-Modul für Hochvakuumprozesse Brooks Automation / EAH Jena Masterarbeit (Note: 1,3)

- Gekoppelte strukturmechanische und thermische FEA-Simulation in ANSYS Workbench zur Optimierung des Strahlungswärmetransports in FOUP-Reinigungskammern.
- Erzielung einer homogenen Temperaturverteilung von ±2 °C bei der Polymertrocknung im Hochvakuum; experimentelle Validierung mittels FLIR-Thermografie.

Thermodynamisches Redesign der Process Air Unit (PAU) für EUV-Pod-Reiniger Brooks Automation Industrieprojekt

- Strömungs- und wärmetechnische Neukonzeption eines Hochtemperatur-Prozessluftheizers unter Reinraumbedingungen (Klasse 1 µm).
- Leistungsreduzierung von 48 kW auf 18 kW (~50 % Energieersparnis), 34 % Bauraumverkleinerung und 21 % Herstellkostensenkung.

Modulare Plattformkonstruktion & DFM/DFA-Standardisierung NeSt GmbH Sondermaschinenbau Serienentwicklung

- Entwicklung standardisierter Maschinenrahmen, Gehäuse- und Führungsbaugruppen für über 8 Sondermaschinenlinien.
- Konstruktionsbegleitende Toleranzkettenanalysen (GD&T nach DIN EN ISO 1101) und Erstellung von ca. 200 Zeichnungssätzen pro Monat im SAGE-ERP.

AKADEMISCHE AUSBILDUNG

Master of Science (M.Sc.) — Scientific Instrumentation Gesamtnote: 1,8 (ECTS A) 10/2021 – 03/2025

Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Deutschland

- **Masterarbeit (Note: 1,3):** *„Optothermische und thermomechanische FEM-Simulation von Infrarot-Heizmodulen für Hochvakuumprozesse“* (in Kooperation mit Brooks Automation).
- **Schwerpunkte:** Optische Messtechnik, Feinwerktechnik, Präzisionsgerätebau, Sensorik, strukturmechanische & thermische FEM-Simulation (ANSYS), Werkstoffkunde.

Bachelor of Engineering (B.E.) — Mechanical Engineering Abschlussnote: 1,9 (CGPA 8,14 / 10) 08/2017 – 08/2020

Gujarat Technological University (ADIT), Indien

Diploma in Mechanical Engineering Abschlussnote: 1,2 (CGPA 9,50 / 10) 08/2014 – 06/2017

Government Polytechnic Jamnagar, Indien

ZERTIFIKATE & WEITERBILDUNG

ELEATION: ANSYS Professional Training (Strukturmechanik, Thermomechanik & FEM-Netzgenerierung)	Zertifiziert (325/325)
Siemens NX: Basic to NC Programming & 3D Parametric Modeling	Zertifiziert
Semiconductor Innovation: Reinraumtechnik (Klasse 1 µm), SEMI S8 & Vakuumtechnik	Zertifiziert

TECHNISCHE KOMPETENZEN & SPRACHKENNTNISSE

3D-CAD-Systeme:	**SolidWorks**, Autodesk Inventor 2024 (Experte), PTC Creo Parametric, Siemens NX (Freiformflächen, Blechabwicklungen, 2D-Zeichnungen nach DIN/ISO)
FEM & Berechnung:	**ANSYS Workbench** (Strukturmechanik, Thermik), Form- und Lagetoleranzen (**GD&T** / DIN EN ISO 1101), Strömungs- & Druckverlustanalyse
Entwicklungsmethodik:	DFM/DFA (fertigungsgerechte Konstruktion), Lasten-/Pflichtenheftabgleich, FMEA-Risikoanalyse, Prototypenbau, Fertigungsüberleitung
PDM / PLM & ERP:	Autodesk Vault, Agile PLM, SAGE ERP (Revisionsstände, Stücklistenverwaltung, ECN-Verwaltung)
Mess- & Prüftechnik:	FLIR-Infrarot-Thermografie, optische Messtechnik, Druck- & Dichtheitsprüfungen, Prüfstandsauswertung
Normen & Regelwerke:	DIN/ISO-Maschinenbaunormen, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, SEMI S8 / SEMI S2, ASME B31.3
Sprachen:	**Deutsch (B2 — Professionell / Verhandlungssicher)**, **Englisch (C1 — Verhandlungssicher)**, Hindi (Muttersprache)